Cvičení 1 - Bonus - B2M31AEDA

1) Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost vypadá následovně:

$F = 0, 1, 1, 2, 3, 5, \ldots$
$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \ldots$

Napište funkci, která bude brát jediný, libovolný, nezáporný, celočíselný vstup `N`, a bude generovat na výstupu příslušnou `N`-tou hodnotu Fibonacciho posloupnosti.

```
% Vaše funkce pro výpočet N-tého prvku Fibonacciho posloupnosti
function Fn = calculateNthFibonacciNumber(n)
    phi = (1 + sqrt(5)) / 2;
    phi_dash = (1 - sqrt(5)) / 2;

    Fn = (phi^n - phi_dash^n) / sqrt(5);
end
```

Vydělením dvou sousedících prvků Fibonacciho posloupnosti pro N >> 1 (např. 1000), vám vyjde přibližná hodnota Zlatého řezu .

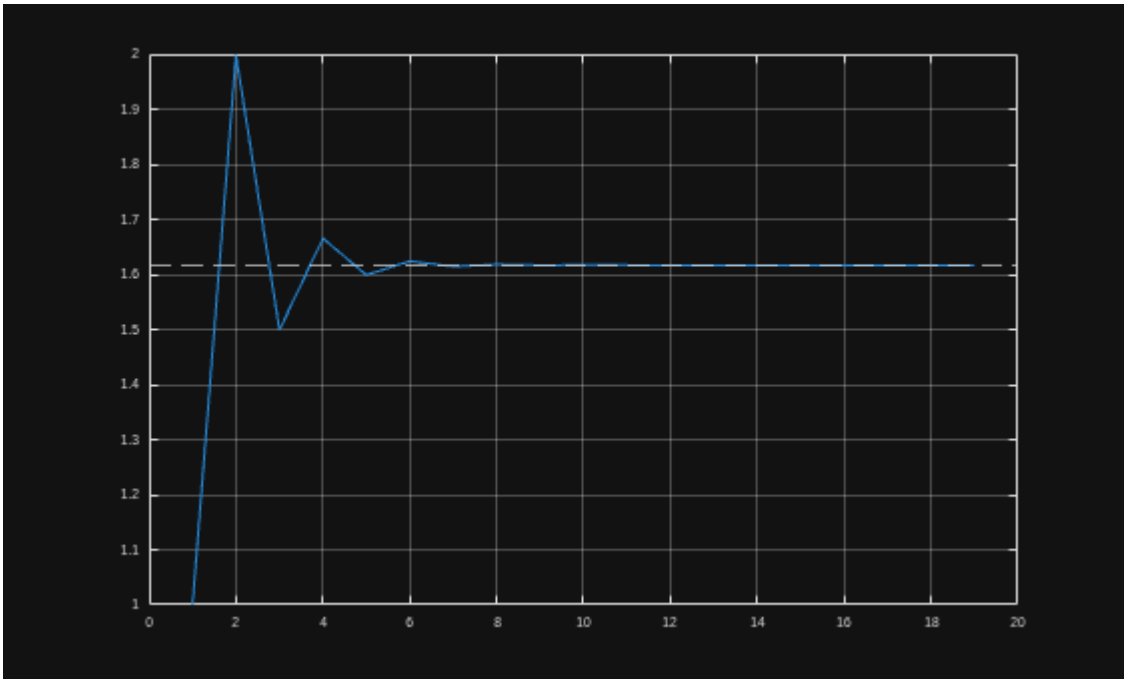
$\hat{\varphi} = \frac{F_N}{F_{N-1}}; N > 1$

Čím větší bude `N`, tím bude hodnota blíže skutečné hodnotě . Ilustrujte pomocí grafu, jak se výpočet zlatého řezu pomocí Fibonacciho čísel blíží jeho skutečné hodnotě. Vyneste do grafu hodnoty aproximací pro tolik `N`, kolik uznáte za vhodné (dokud se hodnota dostatečně nepřiblíží) a konstantní čáru reprezentující skutečnou hodnotu. Nezapomeňte popsat osy, aktivovat mřížku, dodat legendu atd.

```
N = 20;
Ns = 1:N;
Fns = arrayfun(@calculateNthFibonacciNumber, Ns);

phis = Fns(2:end) ./ Fns(1:end-1);
phiTrue = (1 + sqrt(5)) / 2;

figure;
plot(Ns(1:end-1), phis);
hold on;
yline(phiTrue, '--');
hold off;
grid on;
```



Otázky:

- Slovy napište minimálně 3 případy, kde se Fibonacciho posloupnost vyskytuje v přírodě.
- 1/ Pocty semen dvou sousednich spiral ve stredu slunecnice jsou typicky shodne s dvema po sobe jdoucimi Finonacciho cisly.
- 2/ Listy na stonku rostlin maji casto od sebe uhel rovny zlatemu rezu.
- 3/ Velikosti papiru formatu A (napr. A0, A1, ...) tvori primo Fibonacciho posloupnost co se tyka jejich obsahu.

2) Pascalova matice

Napište funkci, která bude generovat Pascalovu matici. Funkce bude mít jeden celočíselný, kladný vstup `N`, a na výstupu bude generovat matici `P` o velikosti `N×N`, která bude symetrická a bude obsahovat hodnoty binomiálních koeficientů (více info v návodu ke cvičení).

Matice bude iniciovaná jako matice jedniček, a dále se budou hodnoty matice vypočítávat tak, aby každý prvek byl dán součtem prvků které jsou o jeden řádek výše a jeden sloupec vlevo:

$$P(i, j) = P(i-1, j) + P(i, j-1)\,; 1 \leq i, j \leq N$$

```
function pascalMatrix = calculatePascalMatrix(n)
    pascalMatrix = ones(n);

    for k = 2:n
        for l = 2:n
            pascalMatrix(k, l) = pascalMatrix(k - 1, l) + pascalMatrix(k, l
- 1);
        end
    end
end
```

```
calculatePascalMatrix(10)
```

```
ans = 10×10
     1     1     1     1     1     1 ···
     1     2     3     4     5     6
     1     3     6    10    15    21
     1     4    10    20    35    56
     1     5    15    35    70   126
     1     6    21    56   126   252
     1     7    28    84   210   462
     1     8    36   120   330   792
     1     9    45   165   495  1287
     1    10    55   220   715  2002
```

Otázky:

- Slovy odpovězte, jakým způsobem byste mohli z Pascalovy matice získat čísla Fibonacciho posloupnosti.
- Oznacme n-te Fibonacciho cislo F_n a cislo na pozici (i, j) v Pascalove matici P_{ij}, potom F_{n + 1} dostaneme tak, ze secteme vsechny P_{ij}, pro nez plati i + 2j - 3 = n. Tedy ku prikladu pro n = 4 secteme P_{51} + P_{32} + P_{13} = 1 + 3 + 1 = 5 = F_5

3) Mandelbrotova množina

Pomocí návodu si naprogramujte výpočet Mandelbrotovy množiny a zobrazte si jí. Postup naleznete v návodu ke cvičení.

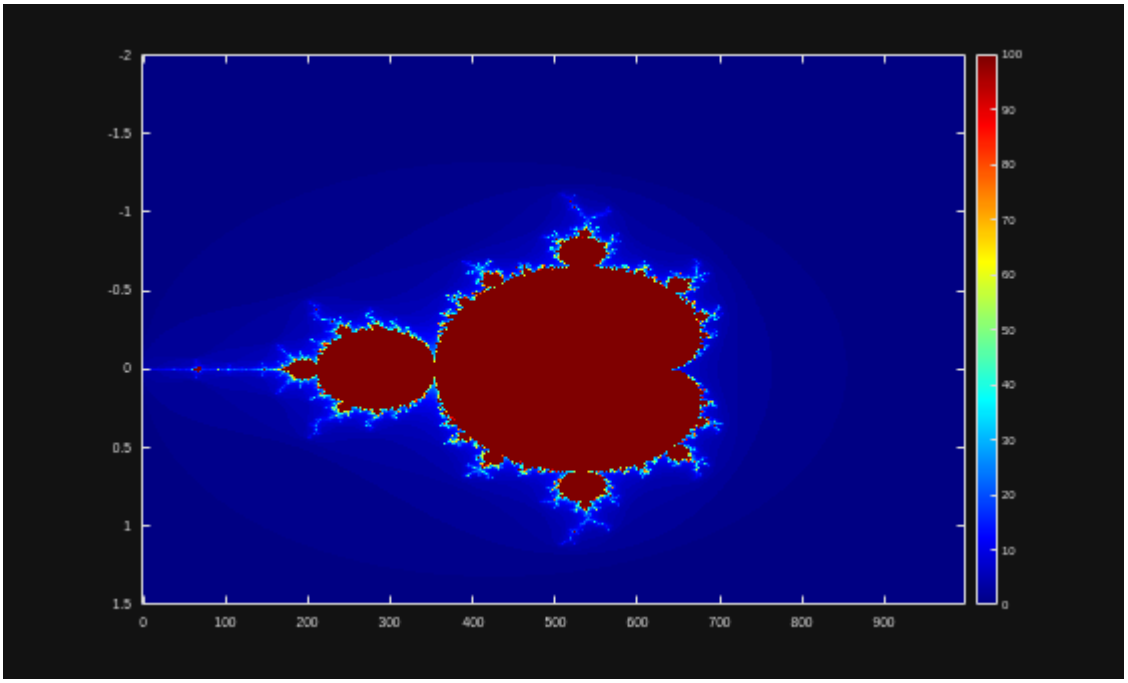
```
function renderMaldelbrotSet(n, iterCount)
    mandelbrotMatrix = zeros(n);
    xMatrix = ones(n, 1) * linspace(-2, 1.5, n);
    yMatrix = xMatrix.';

    initialStep = xMatrix + 1i .* yMatrix;
    step = initialStep;

    for k = 1:iterCount
        step = step .* step + initialStep;
        mandelbrotMatrix = mandelbrotMatrix + (abs(step) <= 2);
    end

    imagesc(xMatrix(:, 1), yMatrix(:, 1), mandelbrotMatrix)
end

renderMaldelbrotSet(1000, 100);
colorbar
colormap jet
```


-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0